Paskaita 26

Ekvivariantinės tiesinės sluoksniuotės ir Borelio–Veilio teorema

Tikslai. *Indukuotieji įvaizdžiai veikia ekvivariantines funkcijas. Tas pačias funkcijas galima laikyti vektorinės sluoksniuotės pjūviais. Borelio–Veilio teoremos kontekste asocijuotosios tiesinės sluoksniuotės holomorfiniai pjūviai sudaro baigtinės dimensijos įvaizdį. Projekcinės tiesės atveju šiuos holomorfinius pjūvius apskaičiuosime iki galo. Bendroji Borelio–Veilio teorema yra cituojamas apibendrinimas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti visus sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ holomorfinius pjūvius virš tiesės $\mathbb{CP}^1$.
- Atpažinti gautąjį grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdį ir jo centro veikimą.
- Suformuluoti Borelio–Veilio teoremą su nurodytu sluoksniuotės charakteriu ir dualumo susitarimu.

26.1 Nuo ekvivariantinių funkcijų prie pjūvių

Tegul G yra Lie grupė, H yra uždarasis pogrupis ir $\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ yra tolydus baigtinės dimensijos kompleksinis įvaizdis. Pagal 3-iąją paskaitą faktorinė projekcija $G \to G/H$ yra submersija. Todėl lokaliojo pjūvio teorema [C: Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teorema 4.26] duoda glodų lokalųjį pjūvį šalia kiekvieno erdvės G/H taško. Dabar virš kiekvienos gretutinės klasės pritvirtinsime erdvės V kopiją.

Apibrėžimas 26.1. *Asocijuotoji vektorinė sluoksniuotė* yra

$$E = G \times_H V = (G \times V)/\!\sim, \qquad (gh, v) \sim (g, \sigma(h)v).$$

Jos projekcija yra atvaizdavimas $[g, v] \mapsto gH$. *Pjūvis* yra atvaizdavimas $s : G/H \to E$, kurio reikšmė taške x priklauso sluoksniui virš taško x. Jei $\dim V = 1$, ši sluoksniuotė vadinama *tiesine sluoksniuote*.

Kiekvienas sluoksnis yra tiesinė erdvė: pasirinkime tos gretutinės klasės elementą g ir naudokime atvaizdavimą $v \mapsto [g, v]$. Pakeitus elementą g, šis sutapatinimas sukomponuojamas su apgręžiamu tiesiniu atvaizdavimu.

Pasirinkime glodžius lokaliuosius pjūvius $s_i : U_i \to G$, kurių apibrėžimo sritys dengia erdvę G/H. Atvaizdavimas

$$U_i \times V \longrightarrow E|_{U_i}, \qquad (x, v) \longmapsto [s_i(x), v]$$

yra bijekcija, nes kiekvienas elementas g virš taško x užrašomas pavidalu $s_i(x)h$ su elementu $h \in H$. Šis atvaizdavimas kiekviename sluoksnyje yra tiesinis. Užrašykime sankirtoje $U_i \cap U_j$ lygybę $s_j(x) = s_i(x)h_{ij}(x)$. Tada to paties sluoksniuotės vektoriaus koordinatės yra susietos lygybe

$$v_i = \sigma(h_{ij})v_j.$$

Tapatybė $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$ užtikrina suderinamumą trigubose sankirtose.

Rango k *glodžioji kompleksinė vektorinė sluoksniuotė* virš daugdaros M yra glodžioji daugdara E su glodžiąja siurjekcija į daugdarą M ir kompleksinės tiesinės erdvės struktūra kiekviename sluoksnyje E_x, kuris yra taško x pirmavaizdis. Reikalaujama, kad ši sluoksniuotė lokaliai būtų sandauga. Kiekvienas daugdaros M taškas turi atvirąją aplinką U ir difeomorfizmą $E|_U \to U \times \mathbb{C}^k$, kuris kiekvieną sluoksnį E_x kompleksiškai tiesiškai atvaizduoja į visą aibę $\{x\} \times \mathbb{C}^k$. Šie difeomorfizmai yra *glodžiosios lokaliosios trivializacijos*.

Sluoksniuotė $E = G \times_H V$ turi tokią struktūrą. Lokalieji pjūviai s_i yra glodūs, todėl atvaizdavimai $h_{ij} = s_i^{-1}s_j$ yra glodūs kaip atvaizdavimai į grupę G. Jų reikšmės priklauso įdėtajam pogrupiui H, todėl šie atvaizdavimai yra glodūs kaip atvaizdavimai į pogrupį H pagal reikšmių srities apribojimo rezultatą įdėtiesiems podaugdariams [C: Lee, Išvada 5.30]. Įvaizdis σ yra glodus pagal 3-iosios paskaitos automatinio glodumo teoremą. Todėl perėjimo funkcijos $\sigma(h_{ij})$ yra glodžios. Tegul $k = \dim V$. Pasirinkime erdvės V bazę ir laikykime erdvę $\mathbb{C}^k$ erdve $\mathbb{R}^{2k}$. Tada kiekvienas sluoksniuotės E sluoksnis yra realioji tiesinė erdvė, kurios dimensija yra $2k$. Operatorių $\sigma(h_{ij})$ realiosios matricos yra glodūs atvaizdavimai į grupę $\mathrm{GL}(2k, \mathbb{R})$. Šiems realiesiems duomenims galima taikyti vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lemą [C: Lee, Lema 10.6]. Ši lema suteikia sluoksniuotei E vienintelę topologiją ir glodžiąją struktūrą, kurių atžvilgiu aukščiau aprašytų atvaizdavimų atvirkštiniai atvaizdavimai yra glodžiosios lokaliosios trivializacijos. Šie atvaizdavimai sluoksniuose yra kompleksiškai tiesiniai, todėl sluoksniuotė E yra glodžioji kompleksinė vektorinė sluoksniuotė.

Ši struktūra nepriklauso nuo pasirinktos lokaliųjų pjūvių šeimos. Antrajai šeimai (s'_j) atvaizdavimai $s_i^{-1}s'_j$ yra glodūs kaip atvaizdavimai į pogrupį H pagal tą patį reikšmių srities apribojimo argumentą. Todėl mišriosios perėjimo funkcijos $\sigma(s_i^{-1}s'_j)$ yra glodžios. Vadinasi, žemėlapių lemą galima taikyti abiejų šeimų sąjungai. Pagal šios lemos vienatinumo dalį sąjunga duoda tą pačią struktūrą kaip ir kiekviena šeima atskirai.

Pjūvį lygiavertiškai galima laikyti funkcija $f : G \to V$, tenkinančia sąlygą

$$f(gh) = \sigma(h)^{-1}f(g). \tag{26.1}$$

Šią atitiktį nusako formulė $s(gH) = [g, f(g)]$. Ši atitiktis yra gerai apibrėžta, nes

$$[gh, f(gh)] = [g, \sigma(h)f(gh)] = [g, f(g)].$$

Atvirkščiai, pjūvis nusako vienintelę reikšmę $f(g)$ koordinatėse, kurias suteikia elementas g. Virš aibės U_i pjūvis yra atvaizdavimas $x \mapsto [s_i(x), f(s_i(x))]$. Lokalioji trivializacija yra difeomorfizmas, todėl pjūvis s virš aibės U_i yra glodus tada ir tik tada, kai koeficientas $f \circ s_i$ yra glodus. Jei funkcija f yra glodi, tai kiekviena kompozicija $f \circ s_i$ yra glodi. Atvirkščiai, tarkime, kad kiekviena kompozicija $f \circ s_i$ yra glodi. Žymėkime projekciją simboliu $\pi : G \to G/H$ ir apibrėžkime atvaizdavimą formule

$$q(g) = s_i(\pi(g))^{-1}g \qquad (g \in \pi^{-1}(U_i)).$$

Šis atvaizdavimas yra glodus kaip atvaizdavimas į grupę G ir jo reikšmės priklauso pogrupiui H, todėl pagal tą patį reikšmių srities apribojimo rezultatą jis yra glodus kaip atvaizdavimas į įdėtąjį pogrupį H. Kadangi galioja lygybė $g = s_i(\pi(g))q(g)$, kovariantiškumo sąlyga (26.1) duoda lygybę

$$f(g) = \sigma\big(q(g)\big)^{-1} f\big(s_i(\pi(g))\big).$$

Todėl funkcija f yra glodi kiekvienoje atvirojoje aibėje $\pi^{-1}(U_i)$, taigi ir visoje grupėje G. Tas pats argumentas, kuriame glodumą pakeičia tolydumas, rodo, kad pjūvis s yra tolydus tada ir tik tada, kai funkcija f yra tolydi.

Mums taip pat reikės holomorfinės šios konstrukcijos versijos. Funkcija, apibrėžta atvirajame erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibyje, vadinama *holomorfine*, jei ji realiąja prasme priklauso klasei C^∞ ir jos diferencialas kiekviename taške yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Polinomai yra holomorfiniai. Polinomų santykiai ten, kur vardiklis nelygus nuliui, taip pat yra holomorfiniai. Holomorfinių atvaizdavimų kompozicija pagal grandininę taisyklę yra holomorfinė.

Tegul Φ yra atvaizdavimas tarp atviրųjų erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibių, kurio komponentės yra holomorfinės ir kurio diferencialas viename taške yra apgręžiamas. Realioji atvirkštinės funkcijos teorema duoda glodų lokalųjį atvirkštinį atvaizdavimą. Jo diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinio atvaizdavimo atvirkštinis atvaizdavimas, todėl šis diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Taigi lokalusis atvirkštinis atvaizdavimas yra holomorfinis. Tai yra *holomorfinė atvirkštinės funkcijos teorema*. *Kompleksinė daugdara* yra Hausdorfo topologinė erdvė, kuri turi skaičiąją topologijos bazę ir yra padengta žemėlapiais. Šie žemėlapiai yra homeomorfizmai, kurių apibrėžimo sritys yra atvirosios aibės, o vaizdai yra atvirieji erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibiai. Perėjimo atvaizdavimai tarp šių žemėlapių turi holomorfines komponentes. Atvaizdavimas tarp kompleksinių daugdarų vadinamas *holomorfiniu*, jei jis yra tolydus ir jo išraiškos žemėlapiuose turi holomorfines komponentes.

Kompleksinės daugdaros M *kompleksinis podaugdaris* yra poaibis N, turintis tokią savybę. Kiekvienas poaibio N taškas yra kurio nors daugdaros M žemėlapio srityje, kurioje poaibį N nusako kai kurių koordinačių lygybė nuliui. Likusios koordinatės duoda poaibio N žemėlapius. Todėl holomorfinis atvaizdavimas į daugdarą M, kurio reikšmės priklauso poaibiui N, yra holomorfinis ir kaip atvaizdavimas į poaibį N. Šią savybę vadinsime *riekės žemėlapio savybe* (angl. *slice-chart property*).

Kompleksinė Lie grupė yra grupė su kompleksinės daugdaros struktūra, kurios atžvilgiu daugyba ir atvirkštinio elemento ėmimas yra holomorfiniai. Tokių grupių pavyzdžiai yra 14-osios paskaitos grupės $K_{\mathbb{C}}$. Kompleksinės Lie grupės G *uždarasis kompleksinis pogrupis* yra uždarasis pogrupis, kuris kartu yra ir kompleksinis podaugdaris.

Tarkime, kad G yra kompleksinė Lie grupė, H yra uždarasis kompleksinis pogrupis ir G/H yra kompleksinė daugdara. Tarkime taip pat, kad projekcija $\pi : G \to G/H$ yra holomorfinė, įvaizdis σ yra holomorfinis ir lokalieji pjūviai s_i yra holomorfiniai. Tarkime, kad aibės U_i dengia erdvę G/H.

Jei $g = s_i(x)h$, tai kompozicija $R_h \circ s_i$ yra holomorfinis, taigi ir glodus, lokalusis pjūvis, einantis per elementą g, nes galioja lygybė $\pi \circ R_h = \pi$. Pagal lokaliojo pjūvio teoremą (Lee, Teorema 4.26) projekcija π yra glodžioji submersija.

Erdvės G/H topologija yra faktorinė topologija. Pagrįskime tai. Projekcija π yra tolydi, nes ji yra holomorfinė. Atvirkščiai, tegul $U \subset G/H$ yra tokia aibė, kad aibė $\pi^{-1}(U)$ yra atviroji. Tada aibė $U \cap U_i = s_i^{-1}(\pi^{-1}(U))$ yra atviroji su kiekvienu indeksu i, nes galioja lygybė $\pi \circ s_i = \mathrm{id}$.

Aibės U_i dengia erdvę G/H, todėl aibė U yra atviroji. Pagal 3-iosios paskaitos faktorinės struktūros vienatinumą kompleksinės daugdaros G/H pagrindinė glodžioji struktūra yra faktorinė glodžioji struktūra.

Šiuo atveju atvaizdavimas $h_{ij} = s_i^{-1}s_j$ yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į grupę G, nes grupės G operacijos yra holomorfinės. Pagal riekės žemėlapio savybę atvaizdavimas h_{ij} yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į pogrupį H. Tada atvaizdavimas $\sigma(h_{ij})$ yra holomorfinis kaip holomorfinių atvaizdavimų kompozicija.

Tegul φ yra holomorfinis erdvės G/H žemėlapis, kurio apibrėžimo sritis yra aibės U_i poaibis. Virš šios srities atvaizdavimas $[s_i(x), v] \mapsto (\varphi(x), v)$ yra sluoksniuotės E žemėlapis. Čia erdvė V yra sutapatinta su erdve $\mathbb{C}^k$, pasirinkus bazę. Perėjimas tarp dviejų tokių žemėlapių yra pavidalo $(y, u) \mapsto (\psi(y), A(y)u)$. Čia ψ yra erdvės G/H perėjimo atvaizdavimas. Matrica $A(y)$ yra operatoriaus $\sigma(h_{ij})$ matrica taške, kurio koordinatė yra y. Matricos A elementai yra holomorfiniai, todėl šis perėjimas yra holomorfinis. Vadinasi, šie žemėlapiai paverčia sluoksniuotę E kompleksine daugdara. Šiuo atveju sluoksniuotė E yra *holomorfinė* vektorinė sluoksniuotė. Lokaliosios trivializacijos, kurias duoda pjūviai s_i, yra šios sluoksniuotės *holomorfiniai žemėlapiai*. Antrajai šeimai (s'_j), sudarytai iš holomorfinių lokaliųjų pjūvių, mišrieji žemėlapių pakeitimai turi tokį patį pavidalą su operatoriais $\sigma(s_i^{-1}s'_j)$, kurie pagal riekės žemėlapio savybę yra holomorfiniai. Vadinasi, abi šeimos duoda vieną holomorfinį atlasą. Taigi sluoksniuotės E kompleksinė struktūra nepriklauso nuo šeimos. Pjūvis vadinamas *holomorfiniu*, kai kiekvienas koeficientas $f \circ s_i$ yra holomorfinis.

Daugyba iš kairės apibrėžia veikimą $a[g, v] = [ag, v]$. Pjūvių erdvėje šį veikimą nusako formulė

$$(\Pi(a)s)(x) = a\, s(a^{-1}x).$$

Funkciniame aprašyme ši formulė įgauna pavidalą $(\Pi(a)f)(g) = f(a^{-1}g)$. Tai yra būtent 12-osios paskaitos kompaktinės indukcijos susitarimas.

26.2 Projekcinė tiesė ir jos du žemėlapiai

Apibrėžimas 26.2. *Kompleksinė projekcinė tiesė* $\mathbb{CP}^1$ yra erdvės $\mathbb{C}^2$ vienmačių kompleksinių poerdvių aibė. Nenulinis vektorius (v_0, v_1) nusako tašką $[v_0 : v_1]$. Lygybė $[cv_0 : cv_1] = [v_0 : v_1]$ galioja visiems skaičiams $c \neq 0$.

Yra du žemėlapiai. Apibrėžkime aibėje $U_0 = \{v_0 \neq 0\}$ koordinatę $z = v_1/v_0$. Apibrėžkime aibėje $U_1 = \{v_1 \neq 0\}$ koordinatę $w = v_0/v_1$. Žemėlapių sankirtoje perėjimą tarp jų nusako lygybė $w = 1/z$.

Žemėlapiai suteikia tiesei $\mathbb{CP}^1$ topologiją. Taškai $[1 : 0]$ ir $[0 : 1]$ turi nesikertančias aplinkas $\{|z| < 1\}$ ir $\{|w| < 1\}$. Kiekviena kita taškų pora yra vieno žemėlapio srityje, todėl ši erdvė yra Hausdorfo. Šie du žemėlapiai duoda skaičiąją topologijos bazę. Kiekvienas žemėlapis yra plokštumos $\mathbb{C}$ kopija. Perėjimas $w = 1/z$ žemėlapių sankirtoje yra holomorfinis. Todėl abu žemėlapiai paverčia tiesę $\mathbb{CP}^1$ kompleksine daugdara pirmojo skyrelio prasme.

Grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia tieses matricų daugyba. Žemėlapyje su koordinate z elemento $g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}$ veikimą nusako formulė

$$z \longmapsto \frac{b + \bar{a}z}{a - \bar{b}z}$$

taškuose, kuriuose vardiklis nelygus nuliui. Kitų žemėlapių išraiškos yra panašios. Šios racionaliosios išraiškos rodo, kad veikimas yra glodus. Grupė veikia tranzityviai. Tai matyti iš to, kad vienetinis vektorius $v = (a, b)$ yra pirmasis stulpelis matricos

$$g_v = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2).$$

Tiesės $\mathbb{C}(1, 0)$ stabilizatorius yra

$$T = \{t_\theta = \mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})\}.$$

Pagal 3-iosios paskaitos vienalytės erdvės teoremą galioja glodžiųjų daugdarų izomorfizmas $\mathbb{CP}^1 \cong \mathrm{SU}(2)/T$. Ši tiesė yra kompaktinė, nes ji yra kompaktinės grupės vaizdas.

Tautologinės tiesinės sluoksniuotės sluoksnis yra pati tiesė:

$$O(-1) = \{(\ell, v) : \ell \in \mathbb{CP}^1,\ v \in \ell\}.$$

Tautologinės sluoksniuotės dualioji sluoksniuotė yra $O(1)$. Kai $m \geq 0$, tegul $O(m) = O(1)^{\otimes m}$. Tegul $O(0)$ yra trivialioji tiesinė sluoksniuotė. Kai $m < 0$, naudokime $(-m)$-ąjį sluoksniuotės $O(-1)$ tenzorinį laipsnį.

Sluoksniuotės $O(-1)$ lokaliuosius reperius apibrėžia formulės $e_0(z) = (1, z)$ ir $e_1(w) = (w, 1)$. Sankirtoje galioja lygybė $e_1 = z^{-1}e_0$. Dualieji reperiai tenkina lygybę $e_1^* = ze_0^*$. Kai $m < 0$, užrašas $(e_i^*)^m$ reiškia tenzorinį laipsnį $e_i^{\otimes(-m)}$. Kadangi galioja lygybė $e_1^{\otimes(-m)} = z^m e_0^{\otimes(-m)}$, ta pati perėjimo taisyklė galioja ir kai $m < 0$. Todėl sluoksniuotės $O(m)$ pjūvis yra funkcijų pora f_0, f_1, tenkinanti sąlygas

$$f_0(z) = z^m f_1(1/z), \qquad f_1(w) = w^m f_0(1/w). \tag{26.2}$$

Reperiai $(e_0^*)^m$ ir $(e_1^*)^m$ duoda bijekcijas $O(m)|_{U_i} \to U_i \times \mathbb{C}$, tiesines kiekviename sluoksnyje. Jų perėjimas yra daugyba iš daugiklio z^m, kuris aibėje $U_0 \cap U_1$ yra glodus ir holomorfinis. Todėl pagal vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lemą (Lee, Lema 10.6) sluoksniuotė $O(m)$ yra glodžioji tiesinė sluoksniuotė su šiomis trivializacijomis. Taigi pjūvį vadinsime *holomorfiniu*, kai abi funkcijos yra *sveikosios*, t.y. holomorfinės visoje plokštumoje $\mathbb{C}$. Toliau pateiktas Borelio–Veilio teoremos aptarimas rodo, kad šis apibrėžimas sutampa su asocijuotosioms sluoksniuotėms apibrėžta sąvoka. Holomorfinių pjūvių erdvę žymėsime simboliu $H^0(\mathbb{CP}^1, O(m))$. Viršutinis indeksas 0 reiškia įprastus globaliuosius pjūvius.

26.3 Holomorfinių pjūvių apskaičiavimas

Iš kompleksinės analizės perimsime du rezultatus: laipsninės eilutės teoremą ir Koši įvertį. Jei funkcija f yra sveikoji, tai

$$f(z) = \sum_{k \geq 0} a_k z^k, \qquad |a_k| \leq R^{-k} \max_{|z|=R} |f(z)| \quad (R > 0).$$

Abu rezultatai yra perimti iš [C: Stein and Shakarchi, *Complex Analysis*, 2003, Skyriaus 2, skyrelio 4]. Teorema 4.4 ir po jos einanti pastraipa teigia, kad sveikąją funkciją galima

išskleisti laipsnine eilute su centru taške 0, kuri konverguoja visoje plokštumoje $\mathbb{C}$ ir kurios koeficientus nusako formulė $a_k = f^{(k)}(0)/k!$. Koši nelygybės (Išvada 4.3) teigia, kad

$$|f^{(k)}(0)| \le k! R^{-k} \max_{|z|=R} |f(z)|.$$

Padaliję iš faktorialo $k!$, gauname koeficiento a_k įvertį. Šiuos rezultatus galima taikyti mūsų sveikosioms funkcijoms, nes funkcija, kurios diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis, yra kompleksiškai diferencijuojama.

Teorema 26.3. *Kai $m \ge 0$, sluoksniuotės $O(m)$ holomorfiniai pjūviai natūraliai yra laipsnio m homogeniniai polinomai erdvėje $\mathbb{C}^2$. Visų pirma galioja lygybė*

$$\dim H^0(\mathbb{CP}^1, O(m)) = m + 1.$$

Kai $m < 0$, holomorfinių pjūvių erdvė yra nulinė.

Įrodymas. Tegul pora (f_0, f_1) tenkina perėjimo taisyklę (26.2). Kadangi funkcija f_1 yra aprėžta skritulyje $|w| \le 1$, egzistuoja konstanta C, kuriai galioja nelygybė

$$|f_0(z)| \le C|z|^m \qquad (|z| \ge 1).$$

Jei galioja skleidinys $f_0(z) = \sum a_k z^k$, tai Koši įvertis apskritime, kurio spindulys yra $R \ge 1$, duoda nelygybę $|a_k| \le CR^{m-k}$. Tegul $R \to \infty$. Kai $k > m$, iš to išplaukia lygybė $a_k = 0$.

Jei $m \ge 0$, iš to išplaukia, kad funkcija f_0 yra ne aukštesnio kaip m laipsnio polinomas. Atvirkščiai, tinka kiekvienas toks polinomas, nes tada galioja implikacija

$$f_0(z) = \sum_{k=0}^{m} a_k z^k \quad \Longrightarrow \quad f_1(w) = \sum_{k=0}^{m} a_k w^{m-k}$$

ir gautoji funkcija yra sveikoji bei tenkina perėjimo taisyklę. Atitinkamas homogeninis polinomas yra

$$F(v_0, v_1) = \sum_{k=0}^{m} a_k v_0^{m-k} v_1^k.$$

Jo koeficientai žemėlapiuose yra $F(1, z) = f_0(z)$ ir $F(w, 1) = f_1(w)$. Šis polinomas tenkina lygybę $F(cv) = c^m F(v)$ su kiekvienu skaičiumi $c \in \mathbb{C}$, todėl jo apribojimas kiekvienoje tiesėje yra tos tiesės m-ojo dualiojo tenzorinio laipsnio elementas. Vadinasi, polinomas F yra nuo koordinačių nepriklausantis pjūvio aprašymas.

Jei $m < 0$, kiekvienas skaičius $k \ge 0$ tenkina nelygybę $k > m$, todėl visi koeficientai a_k lygūs nuliui. Tada perėjimo taisyklė duoda ir lygybę $f_1 = 0$. ∎

Kai $m = 2$, imkime funkciją, apibrėžtą formule $f_0(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$. Tada galioja lygybė $f_1(w) = a_0 w^2 + a_1 w + a_2$. Taigi homogeninis polinomas yra $F = a_0 v_0^2 + a_1 v_0 v_1 + a_2 v_1^2$.

26.4 Grupės veikimas ir jo dualusis įvaizdis

Matrica $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ tiesiškai atvaizduoja tautologinį sluoksnį ℓ į sluoksnį $g\ell$. Šio tiesinio atvaizdavimo atvirkštinis transponuotasis atvaizdavimas atvaizduoja dualiąją tiesę ℓ^* į tiesę $(g\ell)^*$. Todėl matrica g veikia sluoksniuotę $O(1)$ ir visus jos tenzorinius laipsnius. Polinominiame aprašyme pjūvių veikimą nusako formulė

$$(\Pi_m(g)F)(v) = F(g^{-1}v). \tag{26.3}$$

Paaiškinkime šią formulę. Tiesėje ℓ transformuotasis funkcionalas įvertina vektorių $v \in \ell$, pirmiausia atitraukdamas jį į vektorių $g^{-1}v \in g^{-1}\ell$. Iš čia formulėje atsiranda atvirkštinė matrica.

Gautasis įvaizdis yra $\mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)^*$ – simetrinio tenzorinio įvaizdžio dualusis įvaizdis. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju jis pagal parengiamojo kurso aukščiausiojo svorio teoriją yra izomorfiškas įvaizdžiui V_m. Pateiksime ir tiesioginį svorių patikrinimą. Bazės elementams $F_k = v_0^{m-k}v_1^k$ galioja lygybės

$$\Pi_m(t_\theta)F_k = e^{i(2k-m)\theta}F_k, \qquad 0 \le k \le m.$$

Svoriai yra $-m, -m+2, \dots, m$. Jie sutampa su įvaizdžio V_m svoriais. Šio įvaizdžio aukščiausiasis svoris yra m ir dimensija yra $m+1$. Neredukuojamumą užtikrina kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ rezultatas apie simetrinius laipsnius.

Konkrečiam matricų skaičiavimui tegul

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar b \\ b & \bar a \end{pmatrix}, \qquad g^{-1} = \begin{pmatrix} \bar a & \bar b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Kai $m = 2$, surikiuotoje bazėje (v_0^2, v_0v_1, v_1^2) išskleidimas duoda matricą

$$D^{(2)}(g) = \begin{pmatrix} \bar a^2 & -\bar a b & b^2 \\ 2\bar a\bar b & |a|^2 - |b|^2 & -2ab \\ \bar b^2 & a\bar b & a^2 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdžiui, vidurinis stulpelis gaunamas iš sandaugos

$$(\bar a v_0 + \bar b v_1)(-b v_0 + a v_1) = -\bar a b\, v_0^2 + (|a|^2 - |b|^2)v_0v_1 + a\bar b\, v_1^2.$$

Centro veikimą nusako lygybė $\Pi_m(-I) = (-1)^m I$. Taigi pjūvių veikimas nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$ tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis.

Tie patys pjūviai kompaktinėje indukcijoje

Homogeniniam polinomui F, kurio laipsnis yra $m \ge 0$, atitinkama ekvivariantinė funkcija $f_F : \mathrm{SU}(2) \to \mathbb{C}$ apibrėžiama formule $f_F(g) = F(g(1,0)^T)$. Teoremos 26.3 įrodyme polinomo F apibrėžtas pjūvis kiekvienai tiesei priskiria polinomo F apribojimą toje tiesėje. Taigi reikšmė $f_F(g)$ yra šio apribojimo reikšmė tiesę apvelkančiame vektoriuje $g(1,0)^T$. Kadangi galioja lygybė $gt_\theta(1,0)^T = e^{i\theta}g(1,0)^T$, homogeniškumas duoda lygybę

$$f_F(gt_\theta) = e^{im\theta}f_F(g).$$

Tai yra kovariantiškumo sąlyga (26.1), kai $H = T$ ir $\sigma(t_\theta) = e^{-im\theta}$. Be to, galioja lygybė

$$f_{\Pi_m(a)F}(g) = F(a^{-1}g(1,0)^T) = f_F(a^{-1}g),$$

todėl atvaizdavimas $F \mapsto f_F$ yra persipynimo operatorius tarp įvaizdžio Π_m ir pirmojo skyrelio kairiųjų postūmių veikimo, apibrėžto formule $(\Pi(a)f)(g) = f(a^{-1}g)$. Papildomas pavyzdys Uždavinio 26.5 sprendime sutapatina sluoksniuotę $O(m)$ su sluoksniuote $\mathrm{SU}(2) \times_T \mathbb{C}_{-m}$, kur pogrupis T veikia erdvę $\mathbb{C}_{-m}$ daugyba iš daugiklio $e^{-im\theta}$.

26.5 Bendroji Borelio–Veilio teorema

Tegul K yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji grupė. Jos kompleksifikacija $G = K_{\mathbb{C}}$ buvo įvesta 14-oje paskaitoje. Sepanskio knygoje *Compact Lie Groups* Borelio–Veilio teorema yra suformuluota grupės G matriciniam modeliui, todėl pirmiausia sutapatinsime šias dvi grupes.

Egzistuoja ištikimas įvaizdis ρ, apibrėžtas grupėje K [C: Bröcker and tom Dieck (BD), Skyrelis III.4, Teorema 4.1]. Vidurkinimas paverčia įvaizdį ρ unitariuoju (5-oji paskaita). Įvaizdžio $r = \rho \oplus \overline{\rho} : K \to \mathrm{U}(N)$ matricos elementai generuoja algebrą $\mathscr{R}(K)$ [C: BD, Skyrelis III.4, Teiginys 4.3].

Prisiminkime iš 14-osios paskaitos, kad kiekvienas elementas $\psi \in K_{\mathbb{C}} = \mathcal{X}(K)$ yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas iš algebros $\mathscr{R}(K)$ į skaičių lauką $\mathbb{C}$. *Koeficientų atvaizdavimas* $r_{\mathbb{C}}$ įvertina elementą ψ matricos elementuose r_{ij}, kuriuos turi įvaizdis r:

$$r_{\mathbb{C}}(\psi) = \big(\psi(r_{ij})\big)_{i,j=1}^{N}.$$

Pagal [C: BD, Skyrelį III.8, Teiginį 8.2 ir po jo einančią pastraipą] atvaizdavimas $r_{\mathbb{C}}$ yra biholomorfizmas tarp grupės $K_{\mathbb{C}}$ ir grupės $\mathrm{GL}(N,\mathbb{C})$ uždarojo pogrupio, kuris kartu yra analizinis podaugdaris.

Gautoji kompleksinė struktūra grupėje $K_{\mathbb{C}}$ nepriklauso nuo įvaizdžio r. Tegul r' yra antrasis ištikimas grupės K unitarusis įvaizdis, kurio matricos elementai taip pat generuoja algebrą $\mathscr{R}(K)$. Tegul $r'_{\mathbb{C}}$ yra jo koeficientų atvaizdavimas, apibrėžtas ta pačia konstrukcija. Kiekvienas įvaizdžio r' matricos elementas yra įvaizdžio r matricos elementų polinomas. Galioja ir atvirkštinis teiginys. Kiekvienas elementas $\psi \in K_{\mathbb{C}}$ yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas, todėl jis išsaugo šiuos polinominius sąryšius. Vadinasi, atvaizdavimas $r'_{\mathbb{C}} \circ r_{\mathbb{C}}^{-1}$ ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra polinominių atvaizdavimų apribojimai. Pagal riekės žemėlapio savybę jie yra holomorfiniai atvaizdavimai tarp dviejų analizinių podaugdarių. Ši bendra struktūra yra 14-osios paskaitos kompleksinė struktūra.

Lie algebrą $\mathfrak{g}$, kurią turi grupė $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$, kompleksiškai apvelka grupės $r(K)$ Lie algebra [C: BD, Teiginys 8.4 ir prieš jį einanti pastraipa].

Kadangi grupė K yra jungi, grupė $K_{\mathbb{C}}$ taip pat yra jungi (14-oji paskaita). Jungųjį Lie pogrupį grupėje $\mathrm{GL}(N,\mathbb{C})$ vienareikšmiškai nusako jo Lie algebra [C: Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, Teorema 3.40]. Todėl grupė $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$ yra grupės $r(K)$ kompleksifikacija Sepanskio knygos Apibrėžimo 7.48 prasme. Sutapatinsime grupę G su grupe $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$ ir grupę K su grupe $r(K)$, nes galioja lygybė $r_{\mathbb{C}}(\mathrm{ev}_g) = r(g)$.

Sepanskio knygos konstrukciją galima taikyti kiekvienam ištikimam unitariajam įvaizdžiui r.

Užfiksuokime maksimalųjį torą T grupėje K ir teigiamąsias šaknis. *Teigiamoji Borelio poalgebra* $\mathfrak{b}$ yra kompleksinės Kartano poalgebros ir teigiamųjų šakninių poerdvių suma. Tegul B yra grupės G jungusis Lie pogrupis, kurio Lie algebra yra ši poalgebra (Sepanski, Apibrėžimas 7.48). Pagal Sepanskio knygos Lemą 7.49 pogrupis B yra uždarasis. Pagal Sepanskio knygos Teoremą 7.50 įterpimas indukuoja difeomorfizmą tarp erdvės K/T ir *vėliavų daugdaros* G/B.

Kadangi pogrupis B yra uždarasis, pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą jis yra įdėtasis grupės G Lie pogrupis. Pogrupio B įterpimas, kai pogrupiui yra suteikta Sepanskio knygos Lie pogrupio struktūra, pagal Išvadą 5.30 (Lee) yra glodus kaip atvaizdavimas į šį įdėtąjį podaugdarį. Šis įterpimas yra bijektyvus Lie grupių homomorfizmas, todėl pagal Išvadą 7.6 (Lee) jis yra Lie grupių izomorfizmas. Vadinasi, įdėtosios grupės B Lie algebra yra poalgebra $\mathfrak{b}$. Be to, eksponentė exp yra difeomorfizmas tarp tam tikros aplinkos O, kuri yra taško 0 aplinka poalgebroje $\mathfrak{b}$, ir atvirojo grupės B poaibio.

Pasirinkime kompleksinį papildinį $\mathfrak{m}$ poalgebrai $\mathfrak{b}$ algebroje $\mathfrak{g}$. Apibrėžkime kiekvienam elementui $b \in B$ atvaizdavimą $\Phi : \mathfrak{b} \times \mathfrak{m} \to G$ formule

$$\Phi(X, Y) = b \exp X \exp Y.$$

Matricinė eksponentė yra holomorfinė ir atvaizduoja algebrą $\mathfrak{g}$ į grupę G, todėl pagal riekės žemėlapio savybę atvaizdavimas Φ yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į grupę G. Jo diferencialas taške $(0, 0)$ yra kompleksiškai tiesinis izomorfizmas $(X, Y) \mapsto b(X + Y)$. Pagal holomorfinę atvirkštinės funkcijos teoremą, sumažinus aplinką O, egzistuoja tokia aplinka O', kuri yra taško 0 aplinka poerdvyje $\mathfrak{m}$, kad atvaizdavimas Φ yra biholomorfizmas tarp aibės $O \times O'$ ir atvirosios aibės $W' \subset G$. Aibė $\Phi(O \times \{0\}) = b \exp O$ yra atviroji grupėje B. Kadangi pogrupis B turi poerdvio topologiją, ši aibė lygi aibei $B \cap W''$ su kuria nors atvirąja aibe W''. Aibėje $W = W' \cap W''$ aibė B sutampa su rieke $Y = 0$. Vadinasi, pogrupis B yra uždarasis kompleksinis pogrupis.

Kompleksinės faktorerdvės teorema [C: Kirillov Jr., Teorema 2.11 ir jos įrodymas] paverčia erdvę G/B kompleksine daugdara su holomorfine projekcija $\pi : G \to G/B$ ir holomorfiniais lokaliaisiais pjūviais. Taigi pirmojo skyrelio konstrukciją galima taikyti grupei G, pogrupiui B ir erdvei G/B.

Tegul λ yra sveikasis svoris. Kadangi grupė K yra vienajungė, galioja lygybė $X^*(T) = P$ (7-oji paskaita). Tegul N_+ yra grupės G jungusis pogrupis, kurio Lie algebra yra teigiamųjų šakninių poerdvių suma. Pagal Sepanskio knygos Lemą 7.49(d) kiekvienas elementas $b \in B$ yra vieninteliu būdu užrašomas sandauga $t \exp(iH)n$ su elementais $t \in T$, $H \in \mathfrak{t}$ ir $n \in N_+$. Šie dauginamieji glodžiai priklauso nuo elemento b.

Pagal mūsų susitarimą svorio λ charakteris yra atvaizdavimas $\exp H \mapsto e^{i\lambda(H)}$, todėl Sepanskio knygos svoris yra mūsų funkcionalas $i\lambda$ algebroje $\mathfrak{t}$ (Sepanski, Apibrėžimai 6.23 ir 6.26, Teorema 6.27 ir formulė (6.28)).

Mūsų žymėjimais Sepanskio knygos Apibrėžimas 7.52 apibrėžia charakterį $\chi_\lambda : B \to \mathbb{C}^\times$ formule

$$\chi_\lambda\big(\exp(H') \exp(iH)n\big) = e^{i\lambda(H') - \lambda(H)} \qquad (H, H' \in \mathfrak{t},\ n \in N_+).$$

Iš Sepanskio knygos Apibrėžimo 7.52 perimame faktą, kad ši formulė apibrėžia homomorfizmą. Formulė yra gerai apibrėžta tore $T = \exp \mathfrak{t}$, nes galioja sąryšis $\lambda \in P = X^*(T)$. Kadangi dauginamieji glodžiai priklauso nuo elemento b, homomorfizmas χ_λ yra glodus. Šis homomorfizmas yra trivialus pogrupyje N_+. Jo diferencialas taške e yra funkcionalo $i\lambda$ kompleksiškai tiesinis pratęsinys algebroje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$ ir nulis teigiamuosiuose šakniniuose poerdviuose, todėl šis diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Pogrupio B kairieji postūmiai yra holomorfiniai. Homomorfizmas χ_λ yra multiplikatyvus. Todėl jo diferencialas kiekviename taške yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Vadinasi, homomorfizmas χ_λ yra holomorfinis.

Apibrėžkime sluoksniuotę

$$L_\lambda = G \times_B \mathbb{C}_{-\lambda}, \qquad (gb, u) \sim (g, \chi_\lambda(b)^{-1}u).$$

Pjūviai atitinka funkcijas, tenkinančias sąlygą $f(gb) = \chi_\lambda(b)f(g)$. Tegul $s_i : U_i \to G$ yra projekcijos $\pi : G \to G/B$ holomorfiniai lokalieji pjūviai, kurių apibrėžimo sritys dengia erdvę G/B. Pagal pirmąjį skyrelį šie pjūviai ir holomorfinis charakteris χ_λ duoda sluoksniuotės L_λ holomorfinius žemėlapius. Pjūvis šia prasme yra holomorfinis tada ir tik tada, kai jo funkcija $f : G \to \mathbb{C}$ yra holomorfinė. Įrodymas yra pirmojo skyrelio argumentas, kuriame glodumą pakeičia holomorfiškumas. Šiame argumente atvaizdavimas, apibrėžtas formule $q(g) = s_i(\pi(g))^{-1}g$ aibėje $\pi^{-1}(U_i)$, dabar pagal riekės žemėlapio savybę yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į pogrupį B. Kovariantiškumo sąlyga išreiškia reikšmę $f(g)$ aibėje $\pi^{-1}(U_i)$ kaip dauginamųjų $\chi_\lambda(q(g))$ ir $f(s_i(\pi(g)))$ sandaugą. Abu dauginamieji yra holomorfiniai. Todėl funkcija f yra holomorfinė kiekvienoje aibėje $\pi^{-1}(U_i)$, taigi ir visoje grupėje G. Kairieji postūmiai veikia kaip anksčiau. Žymėkime simboliu $H^0(G/B, L_\lambda)$ sluoksniuotės L_λ holomorfinių pjūvių erdvę.

Teorema 26.4 (Borelio–Veilio teorema; cituojama)**.** *Taikant ankstesnius teigiamojo Borelio pogrupio ir sluoksniuotės susitarimus, jei λ yra dominantinis sveikasis svoris, tai galioja izomorfizmas*

$$H^0(G/B, L_\lambda) \cong V_\lambda^*$$

tarp K-įvaizdžių. Šis įvaizdis yra baigtinės dimensijos ir neredukuojamas. Jei sveikasis svoris λ nėra dominantinis, tai galioja lygybė $H^0(G/B, L_\lambda) = 0$.

Teoremą perimame iš Sepanskio knygos Teoremos 7.58, taikydami ją aukščiau nurodytoms grupėms G ir B. Sepanskio knygos Apibrėžimas 7.54 vadina pjūvį holomorfiniu, kai jo funkcija grupėje G yra holomorfinė. Pagal aukščiau aptartą lygiavertiškumą Sepanskio holomorfiniai pjūviai sutampa su mūsiškiais. Mūsų sluoksniuotė L_λ yra Sepanskio tiesinė sluoksniuotė, kurios indeksas yra $-\lambda$. Šis indekso pakeitimas lemia dualųjį įvaizdį. Imkime grupės $\mathrm{SU}(2)$ standartinį įvaizdį r. Keturi jo matricos elementai generuoja reprezentatyviąsias funkcijas. Be to, galioja lygybė $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}}) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ (14-oji paskaita). Taigi galioja lygybė $G = \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$. Pogrupis B yra grupės G viršutinių trikampių matricų pogrupis. Charakterį nusako formulė

$$\chi_m(b) = c^m, \qquad b = \begin{pmatrix} c & \beta \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix} \in B.$$

Šis charakteris yra trivialus unipotentinėms matricoms, kurioms galioja lygybė $c = 1$. Įstrižainėms matricoms jis yra atvaizdavimas $\mathrm{diag}(c, c^{-1}) \mapsto c^m$, t.y. svorio m charakteris. Sluoksnis virš tiesės $\mathbb{C}(1, 0)$ transformuojasi daugyba iš daugiklio c^{-m}.

Atvaizdavimas $gB \mapsto [g(1,0)^T]$ sutapatina erdvę G/B su tiese $\mathbb{CP}^1$. Pagrįskime tai. Grupė G tranzityviai veikia tieses, nes jas tranzityviai veikia jau grupė $\mathrm{SU}(2)$. Be to, pogrupis B yra tiesės $\mathbb{C}(1,0)$ stabilizatorius.

Uždavinio 26.5 sprendimo įžanginė pastaba palygina abi pjūvių erdves. Kartu su Teorema 26.3 iš šios pastabos išplaukia, kad atvaizdavimas $F \mapsto f_F$, apibrėžtas formule $f_F(g) = F(g(1,0)^T)$ su visais elementais $g \in G$, yra izomorfizmas $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(m)) \cong H^0(G/B, L_m)$ tarp $\mathrm{SU}(2)$-įvaizdžių, kai $m \geq 0$. Kai $m < 0$, abi erdvės yra nulinės. Vadinasi, mūsų išreikštinis skaičiavimas yra būtent Borelio–Veilio teoremos atvejis, kai grupė yra $\mathrm{SU}(2)$.

Savikontrolė

1. Kas negerai, jei bet kurią sveikąją funkciją f_0 pasirenkame kaip sluoksniuotės $\mathcal{O}(1)$ pjūvį?

Atsakymas. Koeficientas, išreiškiamas formule $f_1(w) = wf_0(1/w)$, taip pat turi būti holomorfiškai pratęsiamas į tašką $w = 0$. Dėl to funkcijos f_0 laipsnis turi būti ne didesnis kaip vienetas.

2. Koks įvaizdis gaunamas erdvėje $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(3))$?

Atsakymas. Tai yra įvaizdis $\mathrm{Sym}^3(\mathbb{C}^2)^* \cong V_3$, kurio dimensija yra keturi ir sukinys yra $3/2$. Centrinis elementas $-I$ veikia daugyba iš skaliaro $(-1)^3 = -1$, todėl šis įvaizdis nenusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$.

3. Ar sluoksniuotė L_λ pagal mūsų bendrąjį susitarimą visada duoda aukščiausiąjį svorį λ?

Atsakymas. Ne. Jos pjūvių erdvė yra įvaizdis V_λ^*, kurio aukščiausiasis svoris yra $-w_0\lambda$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju šie svoriai sutampa. Bendrųjų grupių atveju jie gali nesutapti.

Santrauka

Ekvivariantinės funkcijos atitinka asocijuotųjų sluoksniuočių pjūvius. Virš tiesės $\mathbb{CP}^1$, kai $m \geq 0$, sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ perėjimo taisyklė sutapatina holomorfinius pjūvius su laipsnio m homogeniniais polinomais. Borelio–Veilio teorema šią konstrukciją apibendrina vėliavų daugdaroms.